// PROIECT REȚELE DE CALCULATOARE

HOW TO HOST YOUR PERSONAL WEBSITE

FIZĂDEAN ALEXANDRU – STAICU MARIO – VLONGA DORINA

GRUPA C. 3.2

CUPRINS

01

Infrastructura și Alegerea Serverului

Alegerea hardware-ului (local sau VPS) și configurarea sistemului de operare Linux.

02

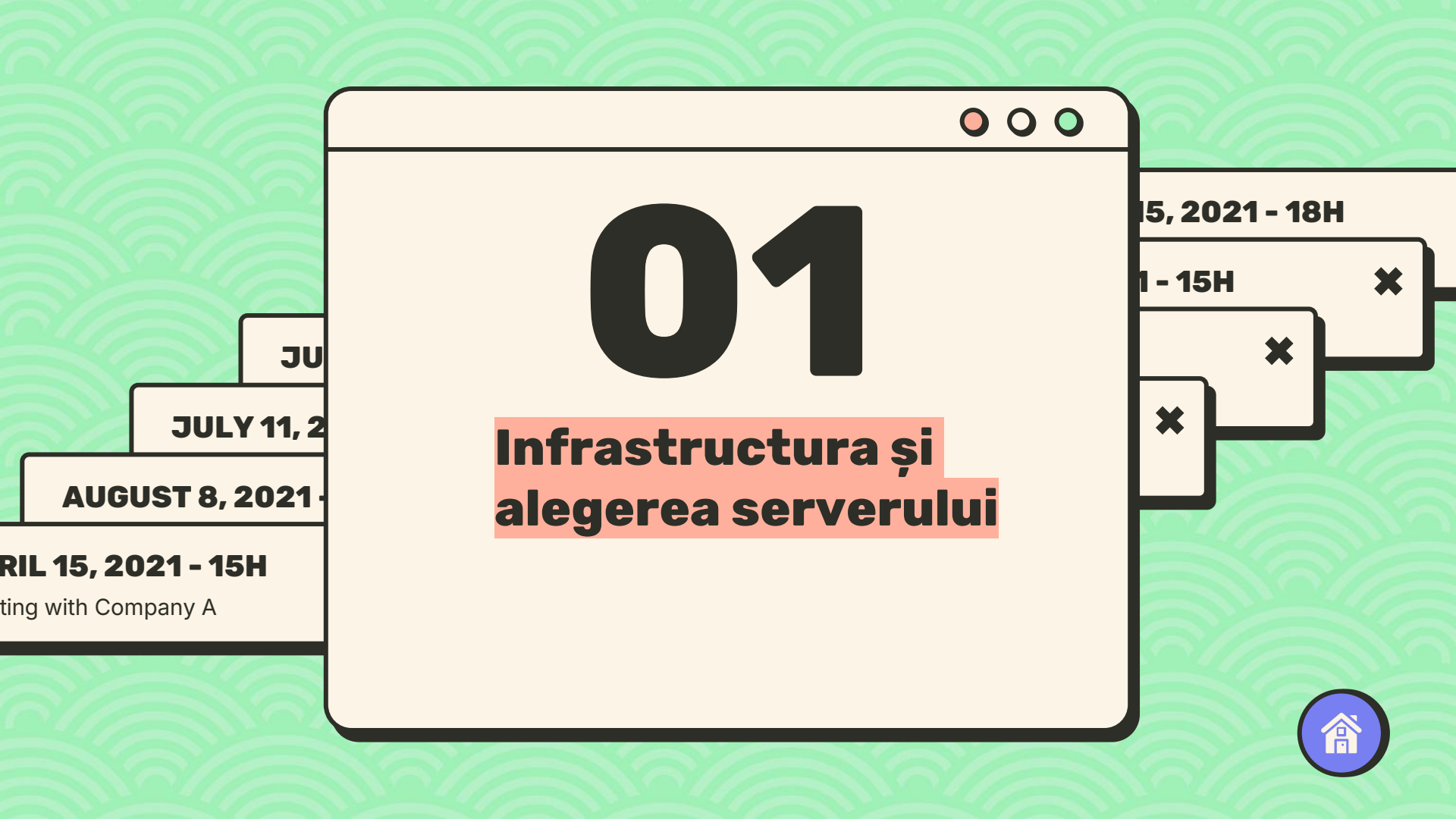
Networking, DNS și Identitate

Configurarea adreselor IP, a porturilor și a sistemului DNS pentru accesarea site-ului.

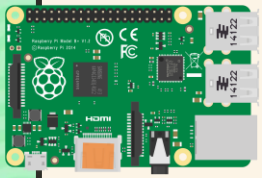
03

Securitate și Performanță

Securizarea conexiunii prin certificate SSL (HTTPS) și protejarea serverului cu firewall.


01
Infrastructura și alegerea serverului
JU
JULY 11, 2
AUGUST 8, 2021 -
RIL 15, 2021 - 15H
ting with Company A
5, 2021 - 18H
1 - 15H

Unde găzduim site-ul?



SELF-HOSTING

- folosirea unui hardware propiu (laptop/PC vechi, Raspberry PI)

AVANTAJE: control total, costuri recurente zero

DEZAVANTAJE: consum de curent, zgomot, dependență de internetul de acasă

CLOUD HOSTING

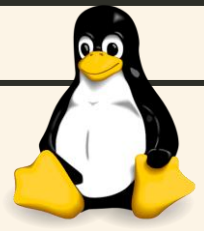
- închirierea unui server virtual (Google Cloud, DigitalOcean)

AVANTAJE: disponibil 99.9%, IP fix, scalabilitate

DEZAVANTAJE: cost lunar (abonament)



Sistem de operare – De ce Linux?



Majoritatea serverelor din lume rulează pe **Linux**:

Eficiență – nu are interfață grafică => toate resursele *(RAM, CPU)* merg spre site

Securitate & Stabilitate – e robust, rezistă luni întregi fără restart

Open Source & Documentație – nu plătești licențe, se găsesc forumuri pe internet despre orice problemă pe care o vei întâmpina

Distribuții recomandate: **Ubuntu Server** (cel mai popular)

Web Server Software

Ce este un **Web Server** la nivel de rețea?
➔ serviciu care rulează în fundal și acționează ca un punct de intrare pentru traficul **HTTP/HTTPS**.

1. Gestionarea cererilor și porturile

Listening – serverul monitorizează porturile **80** *(HTTP)* și **443** *(HTTPS)*
Handshake TCP – la fiecare cerere, software-ul stabilește o conexiune three-way cu vizitatorul pentru a asigura transferul integru de date
Protocolul HTTP – interpretează mesaje de tip **GET** sau **POST** și trimite înapoi coduri de stare *(200, 404)*

Apache și Nginx

2. Arhitecturi de funcționare

Apache
- crează un proces separat pentru fiecare conexiune
- este extrem de flexibil datorită modulelor care pot fi încarcate pentru diferite funcții de rețea *(ex. redeschidere de URL-uri)*

Nginx
- nu deschide un proces separat pentru fiecare user, ci folosește un singur „worker” care gestionează mii de conexiuni simultan
- este mult mai eficient în utilizarea memoriei RAM și a procesorului sub sarcină mare

JUNE 25, 2021 - 12H

JULY 11, 2021 - 11H

AUGUST 8, 2021 - 16H

RIL 15, 2

ting with C

02

Networking, DNS și Identitate

JUNE 15, 2021 - 15H

JUNE 15, 2021 - 15H

MARCH 22, 2021 - 15H

Adresa IP – Identitate în rețea

IP Privat vs. Public
IP Privat – adresa unică serverului în rețeaua locală, atribuită de router
IP Public – adresa sub care întreaga rețea este văzută pe internet, atribuită de furnizorul de servicii

IP Static vs. Dinamic
- un server are nevoie de o adresă fixă
- dacă IP-ul public se schimbă, se folosește **DNS** pentru a mapa domeniul la noul IP automat

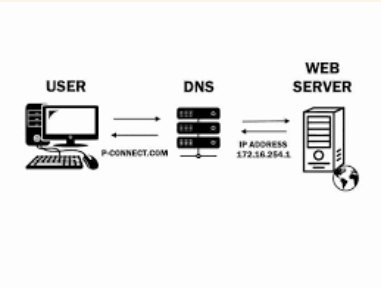
Protocoale utilizate:
- **IPv4** – limitat ca număr de adrese
- **IPv6** – permite conectarea directă a miliarde de dispozitive

DNS (Domain Name System)

Rolul DNS – protocol de rețea care transformă numele de domenii *(ex: site.ro)* în adrese IP numerice

Ierarhia de rezoluție:
- **Root & TLD Servers** – identifică extensia domeniului *(.ro, .com)*
- **Authoritative Nameserver** – serverul final care deține adresa IP corectă

Înregistrări Esențiale:
- **Adress Record** – leagă direct numele domeniului de adresa **IPv4**
- **CNAME** – creează un alias *(www.site.ro => site.ro)*
- **TTL** – timpul de stocare a informației în memoria cache a altor servere



NAT și Port Forwarding

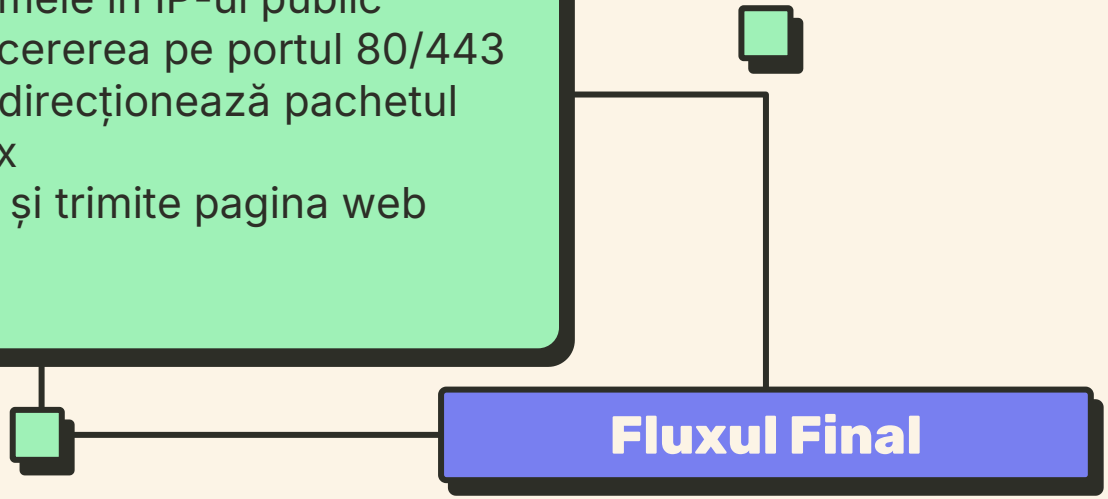
Problemă: routerul folosește **NAT** pentru a proteja rețeaua locală, acesta blochează automat orice conexiune neinvitată din exterior

Conceptul de port – fiecare serviciu are un *„număr”*
Port 80 – Trafic web standard *(HTTP)*
Port 443 – Trafic web securizat *(HTTPS)*

Soluția: **Port Forwarding**

- regulă setată în router prin care traficul extern sosit pe un port specific este redirecționat automat către adresa IP privată a serverului din rețeaua locală
- fără aceasta, serverul ar fi invizibil pentru restul lumii

1. **Utilizatorul** scrie numele site-ului în broswer
2. **DNS-ul** traduce numele în IP-ul public
3. **Routerul** primește cererea pe portul 80/443
4. **Port forwarding** redirecționează pachetul către serverul Linux
5. **Serverul** răspunde și trimite pagina web înapoi utilizatorului



JUNE 25, 2021 - 12H

JULY 11, 2021 - 11H

AUGUST 8, 2021 - 16H

Securitate și Performanță

03

JUNE 15, 2021 - 15H

JUNE 15, 2021 - 15H

MARCH 22, 2021 - 15H

Securizarea Conexiunii

Protocolul HTTPS – implementarea versiunii securizate a protocolului **HTTP** prin utilizarea unui strat de criptare **SSL/TLS**

Criptarea datelor – protejarea informațiilor în tranzit împotriva atacurilor de tip **Man-in-the-Middle** și asigurarea confidențialității între client și server.

Certificare digitale

- rolul **Autorității de Certificare** *(CA)* în validarea identității serverului
- utilizarea serviciului **Let’s Encrypt** pentru generarea automată a certificatelor **SSL** gratuite.

Securitate la nivel de Host



Firewall (UFW – Uncomplicated Firewall)

- aplicarea politicii *„Default Deny”* – blocarea tuturor conexiunilor de intrare neautorizate
- permiterea selectivă a traficului doar pe porturile esențiale: **80** *(HTTP)*, **443** *(HTTPS)* și portul de administrare

Securizarea administrării prin SSH

- parola este înlocuită cu **Perechi de Chei SSH** pentru a elimina riscul de phishing
- schimbarea portului standard *(22)* pentru reducerea vizibilității în fața boților de scanare

Fail2Ban – serviciu de protecție activă care monitorizează încercările eșuate de logare, blochează automat adresele IP suspecte.

Performanță și Disponibilitate

Mecanisme de Caching – reducerea latenței prin stocarea temporară a fișierelor statice *(imagini, CSS, JS)* în memoria RAM a serverului *(Nginx caching)*

CDN (Content Delivery Network)

- utilizarea unei rețele de servere proxy distribuite geografic pentru a livra conținutul de la cel mai apropiat punct față de utilizator
- protecție de bază împotriva atacurilor de tip **DDoS**

Monitorizarea resurselor – urmărește consumul de lățime de bandă și încărcarea procesului în timp real

Bibliografie

- **Ubuntu Server Documentation - Introduction to Hosting** - https://ubuntu.com/server/docs
- **Nginx Beginner's Guide** - https://nginx.org/en/docs/beginners_guide.html
- **Apache HTTP Server Project Documentation** - https://httpd.apache.org/docs/
- **Cloudflare Learning Center** - https://www.google.com/search?q=https://cloudflare.com/learning/dns/what-is-dns/
- **Domain Names - Implementation and Specification** - https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1035
- **Security/Server Side TLS** - https://wiki.mozilla.org/Security/Server_Side_TLS